P1-04 · Phase P1 — Foundation & DevOps

PostgreSQL, Flyway baseline & Testcontainers base

ماذا سيعمل هذا الـ Task:
ربط الـ Backend بـ PostgreSQL مع Flyway وملف V1 baseline وكلاس أساسي لاختبارات Testcontainers.

Priority	High	**Complexity**	M
Status	Backlog	**Pull Request**	—
Git Branch	`feature/P1-04-database-flyway`		
Dependencies	P1-03		
ينتظر قرارات	لا يوجد		

خطوات التنفيذ (Implementation Steps)

1. إضافة JPA + Postgres + Flyway
2. ضبط الاتصال عبر env vars
3. V1 (pgcrypto, btree_gist)
4. ddl-auto=validate
5. AbstractIntegrationTest + repository test تجريبي

الملفات المتوقع إنشاؤها/تعديلها

- `backend/pom.xml`
- `backend/src/main/resources/db/migration/V1__baseline.sql`
- `application.yml`
- `AbstractIntegrationTest.java`

معايير القبول (Acceptance Criteria)

- Migration على DB فاضية تنجح
- إعادة التشغيل لا تغيّر شيء
- migration فاشلة توقف التشغيل
- IT يشغّل Postgres حقيقي

الاختبارات المطلوبة (Testing Requirements)

- Integration مع Testcontainers (Docker لازم يكون شغال)